

주의 요구 및 통보

【7】

제 목 옥내저탄장 □□▲▲▲▲ 운영관리 미흡
소 관 부 서 ㉠ 본부 ㉡부, ㉢부
조 치 부 서 ㉠ 본부 ㉡부, ㉢부
내 용

1. 업무 개요

㉠ 본부는 석탄의 저장, 이송 시 발생하는 미세먼지와 소음을 저감하고 환경 민원을 예방하기 위하여 기존 야외 저탄과 달리 옥내저탄장을 건설하여 건물 내에 석탄을 저장하고 있다. 또한, 휘발성분이 높은 저열량탄의 장기 보관 시 자연 발화로 인한 화재의 우려가 높으므로 약 x억 원의 예산을 투입하여 20xx년 xx월에 옥내저탄장 xx개 셀 중 x개의 셀에 □□▲▲▲▲를 도입하였다.

【표 1】 옥내저탄장 □□▲▲▲▲ 설치조건부 구매계약

계약명	공사 기간	준공 정산 금액
옥내저탄장 □□▲▲▲▲ 설치조건부 구매	'xx. xx. xx. ~ 'xx. xx. xx.	xxx,xxx,xxx

자료: □□▲▲▲▲ 준공보고서 자료 재구성

옥내저탄장 □□▲▲▲▲는 설치 이후 20xx년 xx월 xx일부터 24시간 연속운전을 시작하였으며, ㉡부(당시 ㉢부)가 □□▲▲▲▲ 대상 셀 지정과 저탄장 자연발화 관리 역할을 담당하고 ㉢부가 지정한 셀에 대한 설비 운전 및 설비 유지보수 역할을 담당하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 「발전소 운전정비규정」에 따르면 빗드림본부는 설비의 비효율적 운영 요인을 조기에 제거하고 설비의 신뢰도 향상을 도모할 수 있도록 정기적으로 자체 기술 점검을 실시하여야 하며, 발전소의 설비 운전과 관련한 절차와 방법의 변경 시에는 사업소장의 승인을 받아야 한다.

또한, 「발전소 정지시 설비보존 기준」에 따라 1개월 이상 또는 수년 동안 정지하는 설비에 대하여서는 주기적으로 시운전 등 설비점검을 시행하고 이력 관리가 가능하도록 이를 관련 시스템에 등록·관리하여야 한다.

따라서 자연발화 예방을 위하여 연속운전 하도록 절차서에 규정되어 있는 □□▲▲▲▲의 운영 중단은 사업소장의 승인 과정을 거쳐야 하고, 설비를 운영 중단하였더라도 필요시 기동이 가능하도록 주기적인 점검 및 시운전을 시행하여 그 결과를 업무시스템에 등록하여야 한다.

더불어 설비가 영구적으로 불필요한 경우에는 철거, 매각 등을 통해 감가상각으로 인한 예산의 사장이 최소화 되도록 조치하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ㉠ 본부 ㉡부(당시 ㉢㉣부)는 □□▲▲▲▲의 연속운전 시행 약 x년 만에 운영 중단 사유에 대한 검토 문서 보존이나 본부장의 승인 절차없이 설비의 하자 보증기간도 도래하기 전인 20xx년 x월 x일부로 설비 운영을 중지하였다.

또한, □□▲▲▲▲의 유지관리를 담당하는 ㉤부는 설비 정지 기간 중 예방점검, 시운전, 하자 보증 검사 등을 실제 동작 테스트 없이 육안 점검으로만 시행

하고 결과도 시스템 등록이 아닌 수기 문서로 관리하였으며, □□▲▲▲▲ 건물 내에는 공사용 자재를 보관하는 등 설비관리에 미흡하였다.

그 결과 x억 원 이상의 예산을 투입하여 도입한 설비자산이 효과 검증 및 개선 방안에 대한 충분한 검토 없이 운영 기간 x년 만에 사장되고 형식적인 설비 점검·관리로 인하여 향후 재기동 시 설비 신뢰도 저하의 우려가 있다.

관계부서 의견 ㉠ 본부 ㉡부는 □□▲▲▲▲에 대한 예방점검 및 하자 보증 검사 업무처리에 미흡한 점이 있었음을 인정하고, 향후 설비 운영 및 관리 방안을 ㉠부와 논의하여 철저히 업무를 추진하겠다는 의견을 제시하였다. ㉠부(당시 ㉢부)의 경우는 □□▲▲▲▲의 연속운전을 시행한 시점 전후로 자연발화 억제에 대한 효과가 없는 것으로 자체 데이터 분석 결과 판단하여 □□▲▲▲▲ 운영을 중단하였으나, 이 과정에서 검토서나 의사결정 공문 없이 업무를 처리한 점은 미흡하였다고 인정하였다.

다만, □□▲▲▲▲로 자연발화 예방이 어렵다고 판단되므로 설비의 효용성을 재검토 하고 관련 부서와 협의하여 설비의 존속 여부를 결정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠ 본부장은

- ① 발전설비의 운영 중지 또는 운영 방식, 절차 변경 시에는 관련 규정에 따라 사업 소장의 승인을 받아 결정하고, 미운영 설비에 대해서도 기동이 가능한 상태를 유지 하도록 제반 규정을 준수하여 점검·관리하시기 바랍니다. [기관주의]

- ② 옥내저탄장 □□▲▲▲▲의 자연발화 예방효과에 대한 충분한 데이터 검증 등을 통하여 설비 운영 여부를 재검토하시고 설비개선 등 후속 처리 방안을 마련하시기 바랍니다. [통보]